

זירת ה POC מדריך תפעול וניקוד

איך פועלת הזירה החיה של APEX, מה נדרש להכין מראש, מה קורה בזמן ההרצה, וכיצד נקבע הניקוד של המוצר שלכם.

1. מהי הזירה – ולמה היא קיימת

זירת ה-POC היא רגע ההוכחה של המוצר שלכם בגמר. בניגוד לחדרי השיפוט, שבהם הנבחרת מציגה, מסבירה ועונה על שאלות, בזירה נבחן דבר אחד בלבד: האם המוצר שבניתם מסוגל לפעול בזמן אמת, מול שופטים וקהל, ולעשות את מה שהתחייבתם שהוא עושה.

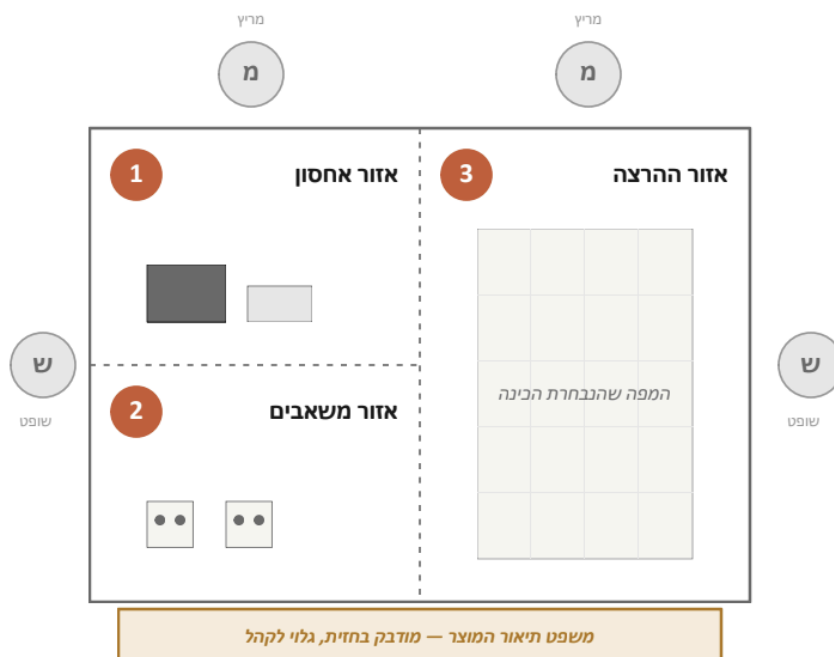
העיקרון המרכזי פשוט: בזירה לא מסבירים שהמוצר עובד – מראים שהוא עובד. הנבחרת אינה נמדדת על כוונות, רעיונות או פוטנציאל, אלא על ביצוע שניתן לראות בזמן ההרצה. השופטים בודקים כל שלב שנקבע ואושר מראש, ובכל אחת משלוש ההרצות מסמנים אם הקריטריון עבר או נכשל. בזירה אין הערכה חלקית או התרשמות כללית – נמדד רק אם הפעולה שהוגדרה אכן התרחשה כפי שנקתב. כל שאלה של עומק, קושי, חדשנות או איכות הפתרון נבחנת בחדרי השיפוט; בזירה נמדדת ההוכחה החיה בלבד.

2. מבנה שולחן הזירה

כל נבחרת אחראית להכין את סביבת ההדגמה של המוצר שלה: האב־טיפוס, האביזרים, המחשב, החיבורים, המפה או כל עזר אחר הדרוש להרצה. סביבת ההדגמה צריכה להיות מסודרת כך שהשופטים יוכלו לראות בבירור מה מופעל, מהו חלק מההרצה, ומהו ציוד תומך בלבד.

שולחן הזירה מחולק לשלושה אזורים: **אזור אחסון** לציוד שאינו משתתף בהרצה, **אזור משאבים** לחשמל, חיבורים, חיווט ועזרים, ו**אזור ההרצה** – החלק שבו האב־טיפוס פועל בפועל מול השופטים.

ליד שולחן הזירה נמצאים שני מריצים מטעם הנבחרת ושני שופטים. המריצים מפעילים את המוצר בהתאם לשלבים שאושרו וננעלו מראש. שני השופטים עוקבים אחר ההרצה ומתעדים במחווך אם כל קריטריון עבר או נכשל. בחזית השולחן, במקום גלוי לקהל ולשופטים, יוצג משפט תיאור המוצר – ההתחייבות הפומבית של הנבחרת למה שהמוצר אמור לעשות בהרצה.



3. מהלך ההרצה - שש דקות

כל הרצה בזירת ה-POC נמשכת שש דקות ומחולקת לארבעה חלקים קבועים. בשלב הסידור, שאורכו שתי דקות, הנבחרת מחברת ציוד, מציבה את האבטיפוס ומכינה את סביבת ההרצה. לאחר מכן מוצג משפט תיאור המוצר, שנשלח ואושר מראש, ומודבק בחזית השולחן במקום גלוי לשופטים ולקהל.

בשלב ההרצה החיה, שאורכו שלוש דקות, המוצר מופעל בזמן אמת. זהו החלק המרכזי של הזירה: השופטים צופים בביצוע ובכל שלב מסמנים אחת משתי תוצאות: עובר – אם הקריטריון התרחש כפי שנעל מראש; או נכשל – אם הקריטריון לא התרחש, התרחש באופן שונה או לא הושלם בהתאם לניסוח שאושר. בסיום ההרצה מוקדשות 45 שניות להשלמת סימוני העובר והנכשל, לבדיקת הרישום ולסגירת תוצאות ההרצה במחווין.

במהלך ההרצה עצמה הקוד קפוא: מפעילים את מה שהוכן מראש, ללא שינויי קוד, תיקונים או בנייה מחדש תוך כדי. בין הרצה להרצה מותר לבצע תיקונים ושיפורים. שלוש ההרצות נועדו לבדוק לא רק אם המוצר הצליח לפעול פעם אחת, אלא עד כמה הוא פועל באופן עקבי ואמין. בין ההרצות ניתן לבצע תיקונים ושיפורים, אך כל שלוש ההרצות נכללות בחישוב מדד האמינות הסופי.

סידור - 2:00	הצגת משפט המוצר – 0:15	הרצה חיה - 3:00	רישום - 0:45
--------------	------------------------	-----------------	--------------

חלוקת שש הדקות: ההרצה החיה היא שלב הביצוע המרכזי, ובמהלכה מתועדות תוצאות העובר והנכשל של כל שלב.

4. משפט תיאור המוצר – איך כותבים אותו נכון

משפט תיאור המוצר הוא ההתחייבות הרשמית של הנבחרת למה שהמוצר אמור לעשות בזירה. זהו משפט קצר, עד 20 מילים, שנשלח מראש, מאושר ונעל לפני הגמר. ביום התחרות המשפט יוצג בחזית שולחן הזירה, הוא משמש כעוגן המרכזי של ההרצה וכבסיס לשער הכיול: ממנו נגזרים הקריטריונים הנעולים שעל פיהם נמדדת הנבחרת בכל שלוש ההרצות.

המשפט צריך לתאר את פעולת המוצר בשפה פשוטה, בזמן הווה, ובצורה שניתן לראות בזמן ההרצה. הוא לא צריך להסביר את הטכנולוגיה שמאחורי המוצר, אלא את התוצאה שהמוצר מפיק בפועל. לכן חשוב להימנע מתיאורים כלליים כמו “חכם”, “מתקדם” או “חדשני”, משום שאי אפשר למדוד אותם בזירה. במקום זאת, יש לכתוב מה בדיוק המוצר עושה.

משפט תיאור המוצר קובע את שרשרת השלבים שתיבחן בזירה. ככל שהמשפט כולל יותר פעולות, כך יהיה צורך להראות יותר שלבים בהרצה. מצד שני, משפט מצומצם מדי עלול לפגוע בנבחרת במקום אחר: חדר המוצר בוחר האם ההדגמה בזירה באמת מייצגת את הפתרון שנבנה לאורך העונה. לכן המטרה אינה לצמצם את ההבטחה באופן מלאכותי כדי להקל על המדידה, אלא לנסח משפט מדויק ונאמן למוצר שהוצג בחדר השיפוט.

“המערכת מזהה לוחות סולאריים פנויים על הגג, מחשבת את שטחם הזמין, ומפיקה דוח התקנה.”
בדוגמה הזו אפשר לראות שלוש פעולות נצפות: זיהוי, חישוב והפקת דוח. כל אחת מהן יכולה להפוך לשלב נפרד במחווין הזירה.

5. איך מפרקים את משפט המוצר לשלבים

לאחר שמשפט תיאור המוצר אושר, מפרקים אותו לרצף של שלבי ביצוע. כל שלב הוא פעולה אחת ברורה ונצפית, שבה המוצר עובר ממצב אחד למצב הבא. השלב חייב להיות משהו שהשופט יכול לראות קורה בזמן ההרצה – לא משהו שצריך לנחש, להסיק או להאמין שקרה מאחורי הקלעים.

כדי שפעולה תיחשב שלב תקין, היא צריכה לעמוד בשלושה תנאים: היא נצפית, יש לה התחלה וסוף ברורים, והיא הכרחית למימוש משפט המוצר. פעולה כללית כמו “המערכת עבדה טוב” אינה שלב. לעומת זאת, “המערכת זיהתה מיקום”, “חישבה מסלול” או “הציגה המלצה” הן פעולות שיכולות להיחשב שלבים.

הכלל המרכזי הוא שכל שלב צריך לייצג פעולה אחת בלבד. אם יש שתי פעולות שונות שניתן לראות בנפרד – הן צריכות להופיע כשני שלבים. לדוגמה, צילום תמונה וזיהוי אובייקט בתמונה הם שני שלבים שונים. לעומת זאת, אם פעולה אחת כוללת הרבה קוד מאחורי הקלעים אבל כלפי חוץ נראית כתוצאה אחת, היא תיחשב שלב אחד.

הכלל הזה שומר על הוגנות. אי אפשר לפצל פעולה אחת למספר קריטריונים רק כדי לשנות באופן מלאכותי את מבנה המדידה, ואי אפשר לאחד כמה פעולות שונות לקריטריון אחד כדי להסתיר שלב שלא בוצע. כל שורה במחווון צריכה להיות משפט תצפית בינארי אחד: פעולה ברורה שאפשר לקבוע לגביה עובר או נכשל. הפירוק צריך לשקף בצורה אמינה את מה שהמוצר באמת עושה.

כל משפט תיאור מוצר מתפרק ל-3 עד 7 שלבי ביצוע. לכל שלב מוצמד תג מטא: ידני – אם אדם מפעיל את הפעולה; או אוטונומי – אם המערכת מבצעת אותה בעצמה. התג משמש לתייעוד אופי הפעולה, אך אינו מעניק ערך ניקוד שונה ואינו משנה את חישוב מדד האמינות.

פירוק השלבים נעשה מראש, כחלק מתהליך האישור לפני הגמר. צוות התחרות בודק שהשלבים משקפים את מה שהמוצר באמת עושה: שלא הושמט שלב חשוב, שלא אוחדו כמה פעולות שונות לשלב אחד, ושלא פוצלה פעולה אחת לכמה שלבים מלאכותיים. לאחר האישור, רשימת השלבים ננעלת והופכת לדף שעל פיו השופטים מסמנים את הביצוע בזירה.

ההוגנות בזירה אינה נובעת מכך שכל הנבחרות מבצעות את אותה משימה, אלא מכך שכל נבחרת נמדדת על ההתחייבות שלה עצמה – באותו מבנה של מדד אמינות, באותם כללי עובר ונכשל, ובאותה דרישה להוכיח ביצוע חי לאורך שלוש הרצות.

6. איך מחושב מדד האמינות

מדד האמינות בוחן עד כמה המוצר מצליח לבצע באופן עקבי את השלבים שעליהם התחייבה הנבחרת. לפני הגמר, משפט תיאור המוצר מפורק לשלושה עד שבעה קריטריונים נעולים. כל קריטריון מנוסח כמשפט תצפית בינארי – פעולה ברורה שניתן לקבוע לגביה אם עברה או נכשלה.

תוצאה	מתי מסמנים אותה
עובר	הפעולה התממש בהתאם לקריטריון שננעל מראש
נכשל	הפעולה לא התרחשה או לא תאמה לקריטריון

אין ניקוד חלקי. כל שלב בכל הרצה נרשם כעובר או כנכשל בלבד.

בסיום שלוש ההרצות מחברים את מספר הפעמים שבהן הקריטריונים עברו. מספר ההזדמנויות הכולל להצלחה נקבע לפי מספר השלבים כפול שלוש ההרצות.

מדד האמינות = מספר סימוני העובר ÷ (מספר השלבים × 3) × 100

לדוגמה, אם לנבחרת חמישה שלבים, קיימות בסך הכול 15 הזדמנויות לעבור: חמישה שלבים בכל אחת משלוש ההרצות. אם נרשמו 12 סימוני עובר, מדד האמינות הוא:

80% = 100 × 15 ÷ 12

התג, "ידני" או "אוטונומי" מתעד כיצד הפעולה מופעלת, אך אינו משנה את ערכה בחישוב. כל קריטריון נמדד באותה צורה: האם עבר או נכשל.

7. שכבת התפעול – מדד משמעת נפרד

לצד מדד האמינות נבדקת גם עמידת הנבחרת בשלושה כללי תפעול:

- 1. סיום סידור השולחן בזמן.
- 2. שמירת כל הציוד בתוך אזורי השולחן.
- 3. עמידה בזמן ההרצה.

כל כלל מסומן בנפרד. התוצאה מוצגת כמדד משמעת מתוך 3, למשל 3/3 או 2/3.

מדד המשמעת אינו נכלל באחוז האמינות ואינו משנה אותו. הוא מוצג בנפרד כדי לשקף את רמת הסדר, הדיוק והעמידה בכללי הזירה.

הנוסחה והדוגמה תואמות למחווה, שבו חמישה שלבים יוצרים 15 בדיקות, 12 מעברים יוצרים 80% אמינות, ושכבת התפעול מוצגת בנפרד כ־3/3.

8. שלוש הרצות – כולן נכללות במדד

כל נבחרת מבצעת שלוש הרצות לאורך יום התחרות. בכל הרצה נבדקים מחדש אותם קריטריונים שננעלו מראש, ולכל שלב מסומנת תוצאה של עובר או נכשל.

התוצאה הסופית אינה נקבעת לפי ההרצה הטובה ביותר. כל שלוש ההרצות נכללות יחד בחישוב מדד האמינות. כך נבדקת לא רק היכולת של המוצר להצליח פעם אחת, אלא היכולת שלו לבצע את הפעולות באופן עקבי לאורך זמן.

בין הרצה להרצה ניתן לבצע תיקונים, לייצב את המוצר ולדייק את ההפעלה. שיפור בין ההרצות יכול להעלות את מספר המעברים, אך תוצאות ההרצות הקודמות נשארות חלק מהמדד הסופי.

8. מה לא נמדד בזירה

זירת ה-POC אינה מחליפה את חדרי השיפוט. היא מודדת ביצוע חי בלבד: האם הפעולות שהנבחרת התחייבה להראות אכן התרחשו בזמן ההרצה. שאלות של קושי טכנולוגי, חדשנות, איכות הפתרון, אלגנטיות המימוש, פוטנציאל להרחבה ונוחות למשתמש נבחנות בחדר המוצר, שבו יש זמן להצגה, לשאלות עומק ולשיקול דעת מקצועי.

גם ההתאמה בין משפט תיאור המוצר לבין הפתרון שנבנה לאורך העונה נבחנת בחדר המוצר. לכן אין יתרון אמיתי בכתיבת משפט צר מדי רק כדי להקל על ההרצה בזירה. הזירה בודקת את ההוכחה החיה; חדר המוצר בודק את איכות המוצר, ההבנה והדרך שבה הוא נבנה.

ההפרדה הזו שומרת על שני מרכיבי השיפוט ברורים והוגנים: חדר המוצר שואל עד כמה המוצר טוב, מבוסס ומובן; זירת ה-POC שואלת שאלה אחת בלבד – האם מה שהובטח קרה בפועל.

לסיכום

הנבחרת מנסחת **משפט תיאור מוצר**, מפרקת אותו לרצף של שלבי ביצוע, מתייגת כל שלב כידני או אוטונומי, ומוכיחה את השלבים בזמן אמת בזירה. השופטים אינם מדרגים רעיון או התרשמות כללית; הם מסמנים עובדות: בכל שלב ובכל הרצה – האם הקריטריון עבר או נכשל. בסיום שלוש ההרצות מחושב אחוז האמינות הכולל של המוצר.

כל מה שמעבר לביצוע החי – עד כמה הרעיון חדשני, כמה הפתרון איכותי, כמה הוא מורכב, ועד כמה הוא ניתן להרחבה – נבחן בחדר המוצר. זירת ה-POC היא הרגע שבו ההבטחה של הנבחרת הופכת להוכחה: לא מציגים מוצר שאמור לעבוד, אלא מפעילים מוצר שעובד.